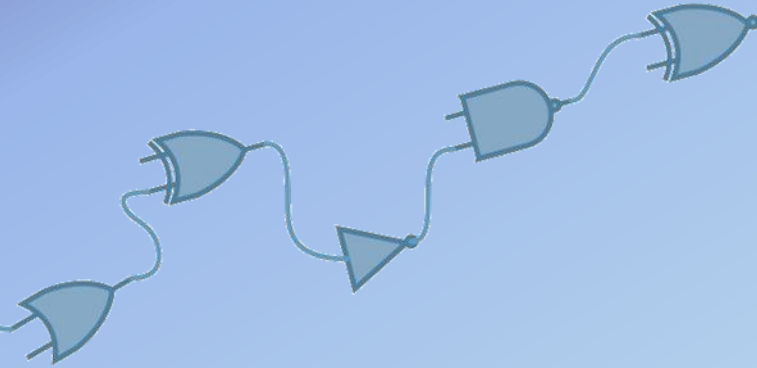


# ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS



Clase Práctica

## Sistemas Numéricos

Facultad de Ingeniería  
Universidad Nacional de Jujuy





# Sistemas Numéricos

- Estructuras formadas por símbolos y leyes que permiten numerar, ordenar, contar y efectuar operaciones aritméticas *(Principios Digitales y Circuitos Lógicos. S. Martínez).*
- Clasificación
  - Según su estructura
    - ✓ Posicionales **1, 15, 178, 1928, 13721**
    - ✓ No posicionales **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X**
  - Según la base
    - ✓ Binario **0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, ...**
    - ✓ Octal **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, ...**
    - ✓ Decimal **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ...**
    - ✓ Hexadecimal **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, ..., 1F, 20, 21 ..., 2E, 2F, 30**



# Sistemas Numéricos

- Métodos de Aproximación
  - Truncamiento
  - Redondeo Simétrico
- Métodos de Cambio de Base
  - Aritmética en Base Origen
  - Aritmética en Base Destino
  - Cambio de Base Directo
- Representación de números negativos
  - Complementación



# Métodos de Aproximación (1)

## ■ Truncamiento

- El truncamiento permite ajustar la parte fraccionaria de un número eliminando los dígitos excedentes.
- Dado el valor  $+19,3472_{10}$  aproximar, por truncamiento, a 2 cifras su parte fraccionaria

$$\begin{array}{c} +19,3472_{10} \\ \downarrow \\ +19,34_{10} \end{array}$$




# Métodos de Aproximación (2)

## ■ Redondeo

- El redondeo permite ajustar la parte fraccionaria de un número reduciendo el error de representación al eliminar los dígitos excedentes
- Se reduce la parte fraccionaria a  $f+1$  posiciones (truncar a  $f+1$  posiciones fraccionarias)
- Se suma  $1/2 b^{-f}$  (al valor absoluto del número)
- Y luego, se reduce la parte fraccionaria a  $f$  posiciones (truncar a  $f$  posiciones fraccionarias)
- Por ejemplo:  $+19,3472_{10}$  aproximado por redondeo a 2 cifras fraccionarias será  $+19,35\text{~~72~~}_{10}$

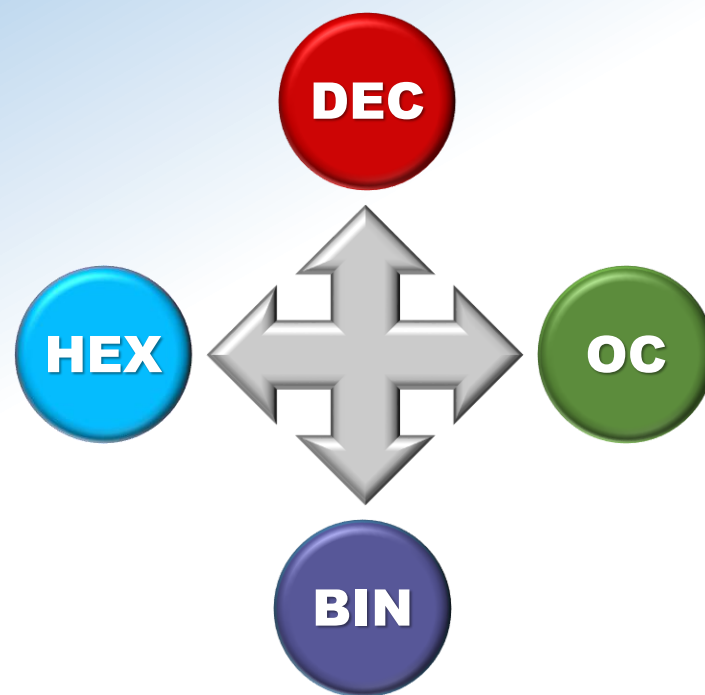


| Número     | $f+1$            | $+1/2 b^{-f}$   | Resultado |
|------------|------------------|-----------------|-----------|
| $+19,3472$ | $19,347\text{2}$ | $19,347$        | $+19,35$  |
|            |                  | $0,005$         |           |
|            |                  | $19,35\text{2}$ |           |



# Métodos de Cambio de Base

- Aritmética en Base Origen (ABO)
- Aritmética en Base Destino (ABD)
- Cambio de Base Directo



| BINARIO | OCTAL | DEC | HEX |
|---------|-------|-----|-----|
| 0       | 0     | 0   | 0   |
| 1       | 1     | 1   | 1   |
| 10      | 2     | 2   | 2   |
| 11      | 3     | 3   | 3   |
| 100     | 4     | 4   | 4   |
| 101     | 5     | 5   | 5   |
| 110     | 6     | 6   | 6   |
| 111     | 7     | 7   | 7   |
| 1000    | 10    | 8   | 8   |
| 1001    | 11    | 9   | 9   |
| 1010    | 12    | 10  | A   |
| 1011    | 13    | 11  | B   |
| 1100    | 14    | 12  | C   |
| 1101    | 15    | 13  | D   |
| 1110    | 16    | 14  | E   |
| 1111    | 17    | 15  | F   |
| 10000   | 20    | 16  | 10  |



# Cambio de base (1)

## ■ Aritmética en Base Origen (ABO)

- La parte entera y parte fraccionaria del número se tratan por separado
- Parte Entera
  1. Se divide el número en la base destino (expresada en el sistema origen), conservándose el resto obtenido como dígito para construir el equivalente en el sistema destino.
  2. Se divide el cociente (entero) obtenido en la división anterior nuevamente por la base destino, y se conserva el resto obtenido como dígito para construir el N° equivalente.
  3. Se repite el paso 2 hasta que el cociente obtenido sea menor que el divisor, construyéndose el nuevo valor a partir del último cociente obtenido y todos los restos anteriores.





# Cambio de base (2)

## ■ Aritmética en Base Origen (ABO)

### ○ Parte Fraccionaria

1. La parte fraccionaria se multiplica por la base destino (expresada en el sistema origen), separándose la parte entera obtenida como dígito de la parte fraccionaria del número en el sistema destino.
2. La parte fraccionaria obtenida se multiplica nuevamente por la base destino y la parte entera resultante se separa para formar otro dígito de la parte fraccionaria del nuevo número.
3. El paso 2 se repite hasta que la parte fraccionaria se vuelve cero o se obtenga la precisión fraccionaria deseada (cantidad de dígitos necesaria).



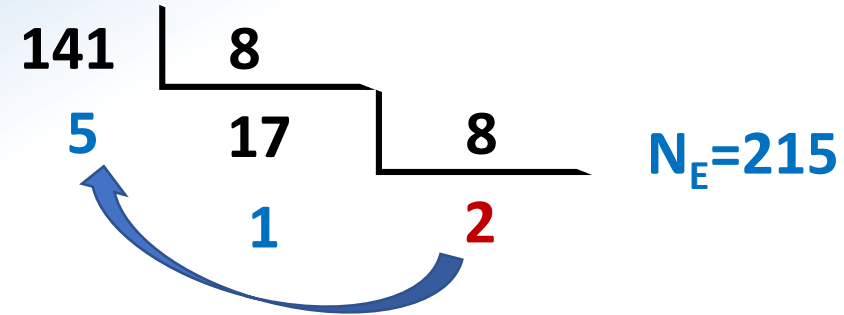


# Cambio de base (3)

## ■ Aritmética en Base Origen (ABO)

○ Ejemplo: represente el valor  $-141,269_{10}$  en octal

○ Parte Entera



○ Parte Fraccionaria

$$\begin{array}{l} 0,269 * 8 = 2 + 0,152 \\ 0,152 * 8 = 1 + 0,216 \\ 0,216 * 8 = 1 + 0,728 \\ 0,728 * 8 = 5 + 0,824 \\ 0,824 * 8 = 6 + 0,592 \end{array} \quad N_F=0,21156$$

○ Resultado:  $-215,21156_8$

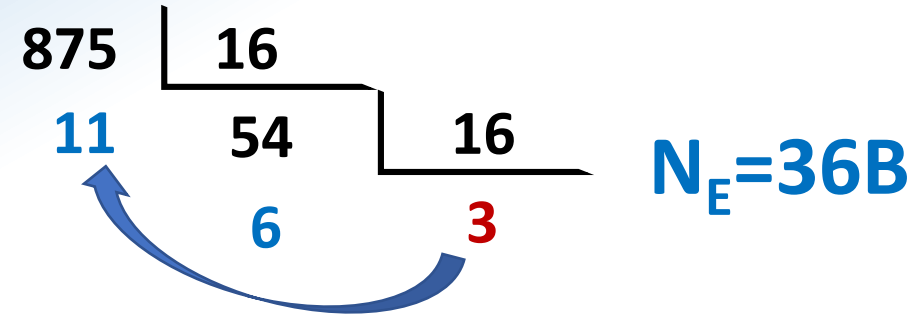


# Cambio de base (4)

## ■ Aritmética en Base Origen (ABO)

○ Ejemplo: represente el valor  $+875,748_{10}$  en hexadecimal

○ Parte Entera



○ Parte Fraccionaria

$$0,748 * 16 = 11 + 0,968$$

$$0,968 * 16 = 15 + 0,488$$

$$0,488 * 16 = 7 + 0,808$$

$$0,808 * 16 = 12 + 0,928$$

$$0,928 * 16 = 14 + 0,848$$

$N_F = 0,BF7CE$

○ Resultado:  $+36B,BF7CE_{16}$



# Cambio de base (4)

## ■ Aritmética en Base Destino (ABD)

○ El método consisten en

1. Escribir la ecuación polinómica del número (en el sistema origen).
2. Reemplazar cada valor de la ecuación anterior por su equivalente en el sistema destino.
3. Finalmente, calcula la expresión obtenida





# Cambio de base (5)

## ■ Aritmética en Base Destino (ABD)

- Ejemplo: represente el valor  $+3B,C3_{16}$  en decimal
- Ecuación polinómica

$$(3 \times 10^1 + B \times 10^0 + C \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2})_{16}$$

- Reescribiendo la ecuación

$$(3 \times 16^1 + 11 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1} + 3 \times 16^{-2})_{10}$$

- Resultado:  **$+59,7578125_{10}$**

| HEX | DEC |
|-----|-----|
| 0   | 0   |
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| A   | 10  |
| B   | 11  |
| C   | 12  |
| D   | 13  |
| E   | 14  |
| F   | 15  |
| 10  | 16  |



# Cambio de base (6)

## ■ Cambio de Base Directo

- Para aplicar el cambio directo de base debe existir una relación de potencias entre la base origen y la base destino.

- Caso 1:  $b = p^x$  (b base origen, p base destino)

*x indica la cantidad de dígitos del sistema destino p que se usarán para representar un dígito del sistema origen b.*

- Caso 2:  $b^x = p$  (b base origen, p base destino)

*x indica la cantidad de dígitos del sistema origen b que se tomarán para obtener un dígito del sistema destino p*





# Cambio de base (7)

## ■ Cambio de Base Directo

- Ejemplo: represente el valor  $+3B,C2_{16}$  en binario
- Relación entre las bases (hexadecimal y binaria)

$$16=2^?$$

?=4 esto significa que se necesitan 4 dígitos binarios para representar 1 dígito hexadecimal

- Representación

○ Resultado:  $+0011\ 1011,1100\ 0010_2$

Diagram showing the conversion of the hexadecimal value  $+3B,C2_{16}$  to binary. The value is split into two parts:  $3B$  and  $C2$ . The binary representation of  $3B$  is  $0011\ 1011$  and the binary representation of  $C2$  is  $1100\ 0010$ . The final result is  $+0011\ 1011,1100\ 0010_2$ .

| HEX | BIN  |
|-----|------|
| 0   | 0000 |
| 1   | 0001 |
| 2   | 0010 |
| 3   | 0011 |
| 4   | 0100 |
| 5   | 0101 |
| 6   | 0110 |
| 7   | 0111 |
| 8   | 1000 |
| 9   | 1001 |
| A   | 1010 |
| B   | 1011 |
| C   | 1100 |
| D   | 1101 |
| E   | 1110 |
| F   | 1111 |



# Cambio de base (8)

## ■ Cambio de Base Directo

- Ejemplo: represente el valor  $+3B,C2_{16}$  en octal
- Relación entre las bases (hexadecimal y octal)

$$16=8?$$

Si bien no existe una relación directa de exponentes entre éstas bases  
puede usarse otra como auxiliar

$$16=2^4 \text{ y } 2^3=8$$

- Representación

- Resultado:

$+3B,C2_{16}$

$+11\ 1011,1100\ 00100_2$

$\underbrace{11}_7\ \underbrace{1011}_3\ ,\ \underbrace{1100}_6\ \underbrace{00100}_4_2$

$N=+73,604_8$

| OCT | BIN  | HEX |
|-----|------|-----|
| 0   | 0000 | 0   |
| 1   | 0001 | 1   |
| 2   | 0010 | 2   |
| 3   | 0011 | 3   |
| 4   | 0100 | 4   |
| 5   | 0101 | 5   |
| 6   | 0110 | 6   |
| 7   | 0111 | 7   |
| 10  | 1000 | 8   |
| 11  | 1001 | 9   |
| 12  | 1010 | A   |
| 13  | 1011 | B   |
| 14  | 1100 | C   |
| 15  | 1101 | D   |
| 16  | 1110 | E   |
| 17  | 1111 | F   |



# Representación de Números (1)

- Para realizar la representación de números en las computadoras, el signo explícito (+ o -) se reemplaza por 0 (positivo o cero) o 1 (negativos) según corresponda.
  - Ejemplo: Sabiendo que el valor  $+32,561_{10}$  en debe almacenarse en la memoria de una computadora represéntelo adecuadamente. Considere sólo 2 cifras fraccionarias.

$+32,561$  ~~1~~

$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$

               ,          

**0** 3 2 , 5 6



# Representación de Números (2)

- Para representar valores negativos en una computadora es preciso transformarlos aplicando un proceso llamado complementación.
- Este proceso comprende los siguiente pasos:
  1. Representar el número en valor absoluto, aproximando su parte fraccionaria de ser necesario.
  2. Restar a  $-b^{-f}$  el valor absoluto del número
  3. Sumar al resultado del paso 2)  $b^{-f}$

$$-b^{-f} = 1 (b-1)(b-1)\dots(b-1), (b-1)\dots(b-1)$$

$$-b^{-f} - |N| + b^{-f}$$

$$b^{-f} = 0 \dots 0, 0 \dots 01$$





# Representación de Números (3)

- Ejemplo: Sabiendo que el valor  $-32,561_{10}$  debe almacenarse en la memoria de una computadora represéntelo adecuadamente. Considere sólo 2 cifras fraccionarias.

$-32,561$  ~~1~~

VALOR ABSOLUTO  $032,56$

$$-b^{-f} = 1(b-1)(b-1)\dots(b-1), (b-1)\dots(b-1)$$

$$-b^{-f} - |N| + b^{-f}$$

$$b^{-f} = 0 \dots 0, 0 \dots 01$$

$$-b^{-f} - |N| + b^{-f}$$

$$\begin{array}{r} 199,99 \\ - |032,56| \\ \hline 167,43 \\ + 000,01 \\ \hline 167,44 \end{array}$$



# Representación de Números (4)

■ Ejemplo: Represente los siguientes números negativos.

a)  $N = -10110,11011_2$  considerando 3 cifras fraccionarias

b)  $N = -71,3246_8$  considerando 2 cifras fraccionarias

c)  $N = -4FB,3B8_{16}$  considerando 1 cifra fraccionaria


$$\begin{array}{r} 111111,111 \\ - |010110,111| \\ \hline 101001,000 \\ + 000000,001 \\ \hline 101001,001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 177,77 \\ - |071,33| \\ \hline 106,44 \\ + 000,01 \\ \hline 106,45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1FFF,F \\ - |04FB,4| \\ \hline 1B04,B \\ + 0000,1 \\ \hline 1B04,C \end{array}$$



# Representación de Números (5)

## ■ Complementación de negativos. Métodos Rápidos (sólo binarios)

- Método 1: Al valor absoluto del número se le invierten todos los dígitos (0's por 1's y 1's por 0's) y al resultado obtenido se le suma 1 o  $b^{-f}$ .

**-10110,11011<sub>2</sub>**

**|010110,111|**



**101001,000 + 0,001**

**101001,001**

- Método 2: Se recorre el número de derecha a izquierda hasta encontrar el primer 1 (sin modificarlo) y luego se invierte todos los dígitos restantes hacia la izquierda.

**-10110,11011<sub>2</sub>**

**|010110,111|**



**101001,001**  
dígitos modificados

**101001,001**



¿Preguntas  
o Dudas?

